

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №5
Асинхронных обмен данными с ВУ
8407 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2025 г.

Оглавление

<u>Задание</u>	3
<u>Код на ассемблере</u>	4
<u>Текст исходной программы</u>	5-6
<u>Описание программы</u>	6
<u>Трассировка программы</u>	6-7
<u>Дополнительное задание</u>	8-9
<u>Заключение</u>	10

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 113_{16} . Размещаемая строка находится по адресу 622_{16} .
3. Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Код на ассемблере

ADR: WORD 0x622; Адрес первого элемента строки

STP: WORD 0xA; Стоп символ

START: CLA; Начало

CYCLE:

S1: IN 7; Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40; Проверка готовности

BEQ S1; «Спин-луп»

LD (ADR);

CMP STP; Проверка, если это стоп символ, то выходим

BEQ FINISH;

OUT 6; РДВУ-3

S2: IN 7; Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40; Проверка готовности

BEQ S2; «Спин-луп»

LD (ADR);

SWAB

CMP STP; Проверка, если это стоп символ, то выходим

BEQ FINISH;

OUT 6; РДВУ-3

LD (ADR)+

JUMP CYCLE;

FINISH: HLT;

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
113	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
114	2F40	AND 0#40	Проверка готовности
115	F0FD	BEQ (IP-2)	«Спин-луп»
116	1206	IN 6	РДВУ-3
117	0680	SWAB	Меняет местами старшие разряды с младшими
118	EC01	ST (SP+1)	Сохранение значения
119	0A00	RET	Возврат
11A	0622	ADR	Адрес первого элемента строки
11B	000A	STP	Стоп символ
11C	0200	CLA	Очистить аккумулятор: 0 => AC
11D	0C00	PUSH	Вызов функции
11E	D113	CALL 113	
11F	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор
120	0680	SWAB	Меняет местами старшие разряды с младшими
121	E8FA	ST (ADR)	Запись первого символа
122	711A	CMP STP	Проверка на стоп-символ
123	F009	BEQ (IP+9)	
124	0C00	PUSH	Вызов функции
125	D113	CALL 113	
126	48F3	ADD(ADR)	Добавление первого символа
127	E8F2	ST (ADR)	Запись первого и второго символа

128	0800	POP	Загрузка результата подпрограммы в аккумулятор
128	711A	CMP STP	Проверка на стоп-символ
129	F001	BEQ (IP+1)	
12A	CEFO	JUMP (IP-15)	Прямой относительный прыжок IP - 15 + 1 -> IP
12B	0100	HLT	Остановка.

Описание программы

Расположение данных в памяти

- 119-129– основная программа
- 113-118 – подпрограмма, которая считывает ВУ
- 622 – символы, которые пришли с ВУ

Адреса первой и последней выполняемой команды:

- Адрес первой команды: 11B
- Адрес последней команды: 129

Трассировка программы

Дополнительное задание

Заключение